

1과목 : 식물병리학

1. 바이러스병의 진단에 흔히 이용되는 식물을 무엇이라고 하는가?
 ① 지표식물 ② 표적식물
 ③ 진단식물 ④ 실험식물
2. 다음병 방제에 관한 설명으로 옳지 못한 것은?
 ① 벼 도열병은 한꺼번에 질소거름을 많이 주면 발생이 증가한다.
 ② 감자 더듬이병은 알칼리성 토양에서 발병이 심하다.
 ③ 벼 깨씨무늬병은 노후화답에서 많이 발생한다.
 ④ 배추 무사마귀병은 알칼리성 토양에서 많이 발생한다.
3. 벼 줄무늬 잎마름병의 매개곤충은?
 ① 미국흰불나방 ② 이화명나방
 ③ 복숭아혹진딧물 ④ 애멸구
4. 효과적인 바이러스병 방제법이 아닌 것은?
 ① 저항성 품종을 심는다.
 ② 살충제를 적절히 살포한다.
 ③ 조직배양을 이용해 건전주를 생산한다.
 ④ 작물 재배온도를 낮추어 준다.
5. 보리 겉깜부기병의 방제에 가장 효과적인 것은?
 ① 약제에 의한 종자소독 ② 윤작
 ③ 연작 ④ 밀식재배
6. 식물이 어떤 병에 걸리기 쉬운 성질은?
 ① 저항성 ② 면역성
 ③ 감수성 ④ 병회피
7. 세균병의 진단법과 거리가 먼 것은?
 ① 즙액의 다침점종법 ② 파지에 의한 진단법
 ③ 유출검사법(Ooze test) ④ 세포내 X-체 검경법
8. 감자 잎말림병을 일으키는 병원체는?
 ① 세균 ② 진균(곰팡이)
 ③ 선충 ④ 바이러스
9. 사과나무, 배나무 붉은별무늬병의 중간기주는?
 ① 매자나무 ② 탕자나무
 ③ 향나무 ④ 보리수
10. 오이모자이크병을 매개하는 곤충은?
 ① 끝동매미충 ② 애멸구
 ③ 장님노린재 ④ 복숭아혹진딧물
11. 가지과 풋마름병(청고병)의 병징은?
 ① 앞에 무수히 많은 반점이 생긴다.
 ② 경엽전체가 녹색으로 시드는 경우도 있다.
 ③ 매우느리게 주위의 다른 포기로 병이 전파된다.
 ④ 뿌리는 갈변되지 않는다.

12. 세균병에 해당되는 것은?
 ① 벼 흰잎마름병 ② 벼 도열병
 ③ 벼 깨씨무늬병 ④ 배나무 검은 무늬병
13. 일단 감염되면 식물체의 모든 부위에 병징이 나타나는 병은?
 ① 벼 깨씨무늬병 ② 사과 탄저병
 ③ 담배 모자이크병 ④ 인삼점무늬병
14. 하우스 재배시 습도가 높을때 많이 발생하여 피해가 큰 공기전염성 채소병해는 어느것인가?
 ① 시들음병 ② 잿빛곰팡이병
 ③ 역병 ④ 탄저병
15. 바이러스에 관한 설명으로 맞는 것은?
 ① 이분열법에 의해 증식하지 못한다.
 ② DNA와 RNA를 공유한다.
 ③ 인공배양이 가능하다.
 ④ 리보솜을 함유하고 있다.
16. 식물병원 진균 중 절대기생균은?
 ① 오이 모자이크바이러스 ② 오이 잿빛곰팡이병균
 ③ 오이 덩굴쪼김병균 ④ 오이 흰가루병균
17. 세포벽의 주성분이 섬유소인 균은?
 ① 토마토 역병균 ② 토마토 시들음병균
 ③ 토마토 겹무늬병균 ④ 토마토 잿빛곰팡이병균
18. 흰가루병의 2차전염은 어떤 포자의 비산에 의하여 이루어지는가?
 ① 자낭포자 ② 수포자
 ③ 난포자 ④ 분생포자
19. 대추나무 빗자루병의 치료제로 쓰이는 항생제는?
 ① 바리다마이신 ② 가스가마이신
 ③ 테트라사이클린 ④ 스트렙토마이신
20. 한 식물병에 대하여 저항성이었던 품종이 갑자기 병에 많이 걸리게 되는 주된 원인은?
 ① 병원균 집단의 변화 ② 식물병 저항성 인자의 변화
 ③ 기상환경의 변화 ④ 기주체내 영양성분의 변화

2과목 : 농림해충학

21. 벼물바구미의 분류학적 위치는 다음중 어디에 속하는가?
 ① 매미목 ② 노린재목
 ③ 총채벌레목 ④ 딱정벌레목
22. 수목의 줄기(수간)를 가해하지 않은 해충은?
 ① 노랑무늬솔바구미 ② 밤바구미
 ③ 박쥐나방 ④ 향나무하늘소
23. 곤충의 피부에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 곤충의 피부를 외골격이라고도 한다.

- ② 피부는 크게 표피층과 진피세포층, 기저막으로 나눌 수 있다.
 ③ 곤충이 탈피할 때는 진피세포층과 기저막 외의 모든 표피층을 벗어던진다.
 ④ 원표피는 다시 외원표피와 내원표피로 나뉜다.
24. 도둑나방의 월동태는?
 ① 알 ② 유충
 ③ 번데기 ④ 성충
25. 흡즙성 해충으로 짝지어진 것은?
 ① 목화진딧물-담배거세미나방
 ② 조명나방-초록장님노린재
 ③ 점박이응애-벼멸구
 ④ 애풍덩이-화랑곡나방
26. 사과나무를 가해하지 않는 해충은?
 ① 멸강나방 ② 말매미
 ③ 복숭아심식나방 ④ 산호세깍지벌레
27. 성충은 1. 5mm로서 2쌍의 백색날개를 가지고 있다. 성충과 약충이 앞뒷면에서 군서생활을 하며 흡즙가해하기 때문에 시설재배에서 피해가 크다. 어떤 해충인가?
 ① 온실가루이 ② 파밤나방
 ③ 아메리카잎굴파리 ④ 담배거세미나방
28. 벼의 어린 이삭을 가해하는 해충은?
 ① 벼잎벌레 ② 벼줄기굴파리
 ③ 벼애잎굴파리 ④ 이화명나방
29. 솔잎혹파리 구제를 위한 침투성 약제 수간주입(수간주사)방법은 이 해충의 어느 총태를 구제하는 방법인가?
 ① 알 ② 부화유충
 ③ 노숙유충 ④ 성충
30. 이화명나방에 관하여 잘못 설명한 것은?
 ① 앞날개는 엷은 갈색을 띤 회색이다.
 ② 뒷날개는 흰색이다.
 ③ 앞날개의 외연(外緣)에는 검은 점이 있다.
 ④ 더듬이는 깃털모양이다.
31. 다음 중 산림해충이 아닌 것은?
 ① 미국흰불나방 ② 복숭아명나방
 ③ 애멸구 ④ 솔나방
32. 벼멸구의 분류학적 위치는 다음 중 어디에 속하는가?
 ① 노린재목 ② 매미목
 ③ 총채벌레목 ④ 풀잠자리목
33. 수목에 비료를 시비할 때 진딧물류, 깍지벌레류와 같은 흡즙성 해충의 증식을 가장 촉진시키는 비료의 종류는 어느 것인가?
 ① 질소질 비료 ② 인산질 비료
 ③ 칼륨질 비료 ④ 인산+칼륨질 비료
34. 공잎말이나방의 월동 총태는?

- ① 알 ② 유충
 ③ 번데기 ④ 성충
35. 불완전변태를 하는 곤충으로만 짝지어진 것은?
 ① 사마귀-벌 ② 날도래-밀들이
 ③ 딱정벌레-매미 ④ 진딧물-깍지벌레
36. 곤충에서 소화가 가장 활발하게 일어나는 곳은?
 ① 침샘 ② 앞창자
 ③ 가운데창자 ④ 뒷창자
37. 개미나 흰개미와 같은 공충에서는 먹이가 있는 장소를 동료들에게 알려주는 것으로 먹이를 발견한 개체는 집으로 돌아오는 길에 화학물질을 뿌려두는 페로몬은?
 ① 성페로몬 ② 경보페로몬
 ③ 집합페로몬 ④ 길잡이페로몬
38. 다음 해충중 벼 오갈병을 매개하는 해충은?
 ① 벼멸구 ② 흰등멸구
 ③ 애멸구 ④ 끝동매미충
39. 날개맥이 없는 가늘고 긴 날개를 가지고 있으며 그 가장자리에 긴털이 규칙적으로 나 있고 좌우대칭이 아닌 입틀을 가지고 있는 곤충군은?
 ① 총채벌레목 ② 나비목
 ③ 노린재목 ④ 매미목
40. 소나무재선충을 매개하는 곤충으로 가장 중요한 것은?
 ① 소나무좀 ② 진딧물류
 ③ 깍지벌레류 ④ 솔수염하늘소

3과목 : 농약학

41. 다음 중 농약의 약효증진 방법으로 가장 적절한 것은?
 ① 약간과량 농도살포 ② 방제적기 농약살포
 ③ 동일농약 지속사용 ④ 고독성 농약사용
42. 다음 중 해충이 먹이와 함께 농약을 섭취하게 하여 농약이 소화기관 내로 들어가 독작용을 나타내는 약제는?
 ① 접촉독제 ② 침투성 살충제
 ③ 유인제 ④ 식독제
43. 다음 약제 중 응애의 알, 어린벌레, 성충에 대해서 고루 살충효과가 큰 약제는?
 ① 퀼센제(Dicofol) ② 이피엔제(EPN)
 ③ 테트라디폰제(Tedion) ④ 다이아지논제(diazinon)
44. 다음 동제(銅製)중 착염의 형태로 제조되어 병원균체 침투효율을 증대, 살포량 대비 방제효율이 가장 높은 약제는?
 ① 보르도액(Bordeaux mixture)
 ② 옥시동(oxine-copper)
 ③ 쿠퍼(copper hydroxide)
 ④ 쿠퍼옥시클로라이드(copper oxychloride)
45. 미분쇄로 된 분제로서(평균입경 2μm) 시설 내 병해충 방제를 목적으로 개발된 것으로 농약의 미립자가 시설내에 장시

- 간 부유하고 균일하게 확산할 수 있도록 개발된 제제는?
- ① DL분제 ② 분의제
③ 저비산분제 ④ 플로우더스트제
46. 석회유황합제에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 석회에 과량의 유황분말을 넣어 끓여서 만듦
② 사과와 흰가루병 방제에 사용됨
③ 응애나 각지벌레등에 대한 살충작용도 있음
④ 꽃이 핀 후 10일 간격으로 살포
47. 다음 중 적은 양의 유효성분을 균일하게 살포하고 병해충을 효율적으로 방제할 수 있도록 농약의 이화학적 성질을 좋게 하기 위해 사용되는 보조제가 아닌 것은?
- ① 용제 ② 계면활성제
③ 증량제 ④ 원제
48. 농약의 경시변화에 가장 큰 영향을 주는 요인은?
- ① 수분 ② 산소
③ 광선 ④ 온도
49. 메타 유제 등의 분석 시 흡착제가 피복된 판에 시료를 spotting하여 유기용매로 전개시킨 과정을 거쳐서 정량하는 분석방법은?
- ① LSC법(Liquid-solid chromatography)
② BPC법(Bonded-phase chromatography)
③ TLC법(Thin-layer chromatography)
④ SPC법(Supercritical fluid extraction)
50. 피에이엠(PAM)은 무슨 중독치료제인가?
- ① 수은제 ② 비소제
③ 동제 ④ 유기인제
51. 농약의 작물잔류에 미치는 이화학적 영향 중 가장 거리가 먼 것은?
- ① 농약의 이화학적 특성 ② 작물의 특성
③ 농약의 살포방법 ④ 농약잔류허용량
52. 분제농약의 중요한 물리성 중 가장 거리가 먼 것은?
- ① 분말도 ② 토분성
③ 분산성 ④ 수화성
53. 작물의 특성에 따른 약해의 원인이 아닌 것은?
- ① 작물의 감수성 ② 잎 표면의 형태
③ 농약농도 ④ 재배조건 및 생리적 특성
54. 농약 제품중 메치온(Methidathion) 40% 유제를 1000배액으로 희석해서 10a당 6말(20l/말)을 살포하여 해충을 방제하고자 할 때 메치온 40%유제의 소요량은?
- ① 240cc ② 150cc
③ 120cc ④ 100cc
55. 다음 중 제초제를 선택성제초제와 비선택성제초제로 분류하는 기준이 되는 것은?
- ① 사용목적에 따라 ② 주성분의 조성에 따라
③ 약제처리방법에 따라 ④ 살초기작에 따라

56. 살포액의 조제 시 고려할 사항이 아닌 것은?
- ① 농약의 영농규모 ② 희석용수의 선택
③ 소정의 희석배수 준수 ④ 충분한 혼합
57. 다음 농약의 물리성을 말할 때 옳게 표현된 말은?
- ① 아이비분제는 현수성이 좋아서 잎에 잘 고착한다.
② 빔수화제는 현수성이 좋은 약제이다.
③ 히노산유제는 비산성이 좋아서 약효를 증진시킨다.
④ 이소란입제는 분산성이 좋아서 뿌리에 잘 고착한다.
58. 다음 중 살충·살균효과를 겸비한 약제는?
- ① 디메토에이트(Dimethoate)제 ② 보르도액
③ 석회황합제 ④ 이소란유제
59. 다음 중 잔류독성의 문제를 일으킬 위험요인이 가장 큰 것은?
- ① 유기황계 ② 유기인계
③ 유기염소계 ④ 카바메이트계
60. 도열병에 쓰이는 기타진(아이비)은?
- ① 유기염소 ② 유기비소
③ 유기인 ④ 유기유황

4과목 : 잡초방제학

61. 목야지에서 제초제 처리 적기는?
- ① 목초의 최대 영양생장기 ② 목초 월동 직전
③ 목초 예취 직후 ④ 목초 파종 20~40일전
62. 제초제의 제형 중 물에 희석할 필요없이 원액 그대로 수로의 입구에 살포할 수 있는 제형은?
- ① 유제 ② 수화제
③ 수용제 ④ 액상수화제
63. 식물의 여러기관에서 특정물질이 분비되거나 또는 유출되어 주변식물의발아나 생육을 억제하는 작용은?
- ① 상호대립억제작용 ② 상가작용
③ 상승작용 ④ 상대지속억제작용
64. 제초제 사용시기의 구분에 따른 설명으로 잘못된 것은?
- ① 파종전 처리란 작물을 파종 또는 이식하기 전에 잡초의 경엽에 처리하는 것을 말한다.
② 발아전 처리란 작물과 잡초가 모두 출현하기 전이나 작물 파종 후 잡초가 출현하기 전에 처리하는 것을 말한다.
③ 벼 이앙 논의 경우 잡초발생 전 초기에 처리하는 제초제를 발아전 처리제라 한다.
④ 발아후 처리란 작물이 발아하거나 이식한 후 잡초가 발생한 상태에서 경엽에 처리하는 것을 말한다.
65. 다음의 잡초 학명을 잘못 표기한 것은?
- ① Cyperus difformis L.-알방동사니
② Monochoria vaginalis P.-강피
③ Eleocharis kuroguwai Ohwi-올방개

- ④ Cyperus serotinus Rottb-너도방동사니
66. 비선택성 제초제만으로 되어있는 것은?
 ① 벤타존(Bentazon), 글리포세이트(Glyphosate)
 ② 브로마실(Bromacil), 글리포세이트(Glyphosate)
 ③ 이사디(2,4-D), 벤타존(Bentazon)
 ④ 부타클로르(Butchlor), 벤타존(Bentazon)
67. 잡초는 형태적 특성에 따라 화본과잡초, 광엽잡초, 방동사니과잡초로 구분하는데 그 중에서 화본과잡초의 특성은?
 ① 줄기가 삼각형 모양을 가지고 있다.
 ② 잎맥이 그물처럼 얽혀있다.
 ③ 앞은 잎질과 잎몸으로 나누어져 있다.
 ④ 생장점이 줄기의 상단부에 있다.
68. 작물과 잡초와의 경합으로 예상되는 가장 큰 피해는?
 ① 잡초가 조금이라도 발생하면 큰 피해가 예상된다.
 ② 작물 생육기의 1/3시기에서 경합이 커서 피해가 크다.
 ③ 작물의 전생육기간에 잡초와 경합한 것이 가장 피해가 크다.
 ④ 작물 생육기의 1/2시기에서 경합이 커서 피해가 크다.
69. 병해충문제와 비교하여 잡초문제의 특성을 잘못 기술한 것은?
 ① 문제의 진전성이 완만하다.
 ② 허용한계수준으로 피해를 판단한다.
 ③ 잡초문제는 정체적으로 일어난다.
 ④ 잡초는 박멸하여야 한다.
70. 논잡초를 방제하기 위하여 벼의 유효분얼이 끝나고 유수형성기 이전에 살포하는 경엽처리형 제초제는?
 ① 론스타(옥사존유제) ② 2,4-D(이사디액제)
 ③ 만드리(부타벤셀입제) ④ 근사미(글라신액제)
71. 잡초의 상호대립억제작용(Allelopathy)을 이용한 잡초방제법은?
 ① 생태적 잡초방제 ② 생물적 잡초방제
 ③ 물리적 잡초방제 ④ 종합적 잡초방제
72. 논에서 다년생잡초가 증가하는 요인과 관계가 가장 적은 것은?
 ① 동일 제초제 연용 ② 경운, 정지법 변화
 ③ 제초제 저항성 출현 ④ 시비량 증가
73. 다음잡초중자 중 갈고리 모양의 돌기 또는 바늘 모양의 가시를 가져서 인축에 잘 부착되는 잡초는?
 ① 민들레 ② 도깨비바늘
 ③ 진득찰 ④ 소리쟁이
74. 암조건에서 발아가 잘 되는 잡초는?
 ① 냉이 ② 바랭이
 ③ 쇠비름 ④ 강피
75. 논에서 벼 이앙후에 처리하기에 부적합한 제초제는?
 ① 티오벤카브(Thiobencarb) ② 벤타존(Bentazon)

- ③ 이사디(2,4-D) ④ 세톡시딤(Sethoxydim)
76. 잡초와 작물과의 경합 요인 중 가장 경합력이 높은 것은?
 ① 광 ② 양분
 ③ 수분 ④ CO₂
77. 다음 잡초 중 실모양의 흡기조직으로 기주식물의 줄기나 뿌리에 기생하는 잡초는?
 ① 피 ② 물달개비
 ③ 명아주 ④ 새삼
78. 토양염분이 많은 간척지 논에서 주로 발생하는 방동사니과잡초는?
 ① 나도겨풀 ② 새섬매자기
 ③ 물달개비 ④ 올미
79. 잡초와 작물간에 무기양분의 경합에 관한 설명으로 맞지 않는 것은?
 ① 잡초는 작물보다 비료를 더 빨리, 더 많이 흡수하므로 경합면에서 유리하다.
 ② 잡초의 흡비력과 비료의 이용효율은 작물보다 상대적으로 작다.
 ③ 양분공급량이 수요량 이하로 떨어지지않으면 경합은 적으며, 공급량이 증가되면 경합은 감소된다.
 ④ 질소에 대한 경합이 가장 크며, 질소의 결핍증은 경합초기에 가장 먼저 나온 잎들이 황화현상을 보인다.
80. 1년생 화본과 잡초로 벼의 수량에 크게 영향을 미치는 잡초는?
 ① 피 ② 올방개
 ③ 올미 ④ 너도방동사니

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	④	④	④	①	③	④	④	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	①	③	②	①	④	①	④	③	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	③	③	③	①	①	②	②	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	②	①	②	④	③	④	④	①	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	④	①	②	④	④	④	④	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	④	③	③	④	①	②	③	③	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	④	①	①	②	②	③	③	④	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	③	②	①	④	②	④	②	②	①